

INTEGRALES DOBLES

Integración reiterada

1. Calcula cada una de las siguientes integrales:

$$\begin{array}{lll} \int_0^1 \int_2^3 ye^{xy} \, dx dy & \int_0^1 \int_2^3 (x^2 + y) \, dx dy & \int_1^2 \int_0^4 2xy \, dx dy \\ \int_1^2 \int_0^4 (x + y)^2 \, dx dy & \int_0^1 \int_0^1 xy^2 \, dx dy & \int_0^1 \int_0^1 xe^y \, dx dy \\ \int_0^2 \int_0^3 e^{x-y} \, dx dy & \int_0^3 \int_0^2 (x - y)^2 \, dx dy & \int_0^2 \int_0^4 x^2 y \, dx dy \end{array}$$

2. Calcula las integrales definidas que se indican:

$$\begin{array}{lll} \int_0^2 \int_0^y y^2 e^{xy} \, dx dy & \int_0^3 \int_y^{2y} (x + y)^2 \, dx dy & \int_0^2 \int_0^{y^2} xy \, dx dy \\ \int_0^2 \int_x^{x^2+1} 2xy \, dy dx & \int_0^4 \int_y^{2y} (8x + e^y) \, dx dy & \int_0^1 \int_0^{x^2} xe^y \, dy dx \end{array}$$

Integración en recintos rectangulares

3. Halla cada una de las siguientes integrales

$$(1) \iint_R xy \, dx dy, \quad (2) \iint_R (x^2 + y^2) \, dx dy, \quad (3) \iint_R e^x e^y \, dx dy, \quad (4) \iint_R \log(x + y + 1) \, dx dy$$

para cada uno de los siguientes recintos:

- (a) El rectángulo R de vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$
- (b) El rectángulo R de vértices $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$, $(2, 3)$

Integración en recintos triangulares

4. Halla las siguientes integrales en los recintos que se indican:

$$(1) \iint_T (x - y) \, dx dy, \quad (2) \iint_T (x^2 + y^2) \, dx dy, \quad (3) \iint_T e^x e^y \, dx dy, \quad (4) \iint_T \log(x + y + 1) \, dx dy$$

- (a) El triángulo T de vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$.
- (b) El triángulo T de vértices $(0, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$.
- (c) El triángulo T de vértices $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(2, 0)$.
- (d) El triángulo T de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$.

Integración en recintos limitados por rectas

5. Calcula las integrales

$$(1) \iint_D (y - 2x^2) dx dy \quad (2) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

en los siguientes casos

- (a) D es el recinto limitado por las rectas $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$.
- (b) D es el recinto limitado por las rectas $y = x$, $y = 0$, $x + y = 2$.

6. Calcula la integral doble

$$\iint_R xy \, dx dy$$

sobre cada uno de los siguientes recintos:

- (a) El recinto limitado por las rectas $y = 0$, $y = x$, $x + y = 4$
- (b) El recinto delimitado por los puntos $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(2, 2)$
- (c) El triángulo de vértices $(0, 2)$, $(2, 2)$, $(2, 0)$

Integración en otros recintos

7. Calcula la integral $\iint_R x \, dx dy$ donde R es el recinto limitado por las gráficas de las funciones $y = x^2$, $y = -x + 2$.

8. Calcula $\iint_R xy \, dx dy$ donde R es el recinto limitado por las gráficas de las funciones $y = x$, $y = x^2$.

9. Calcula la integral $\iint_R (x + y) \, dx dy$ donde R es el recinto limitado por la parábola $y = x^2$ y las rectas $y = 0$, $x = 2$.

10. Calcula la integral doble

$$\iint_R e^{x+y} \, dx dy$$

en cada uno de los siguientes recintos:

- (a) El recinto R comprendido entre la parábola $x = y^2$ y las rectas $y = 1$, $x = 0$.
- (b) El recinto R comprendido entre la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 2x$.
- (c) El recinto R comprendido entre las parábolas $x = y^2$ y $y = x^2$.